

题目描述

7-3 烽火台一

分数 5

全屏浏览题目

切换布局

作者 scs

单位 北京邮电大学

烽火台，又称烽燧，俗称烽堠、烟墩、墩台。古时用于点燃烟火传递重要消息的高台，是古代重要军事防御设施，是为防止敌人入侵而建的，遇有敌情发生，则白天施烟，夜间点火，台台相连，传递消息。是最古老但行之有效的消息传递方式，它可以说是现代通信的雏形。

现有烽火台若干，但它们之间的通信已不用这种古老的方式了。为了保证所有烽火台之间通信的可靠性，设计者为每对烽火台之间都铺设了一对专门的通信线路。假设所有的烽火台都在一条直线上，请你写一段程序计算一下这些通信线路的总长度。

样例解释：

坐标为1的烽火台向外的通信线路总长：1+2+3+4=10；
坐标为5的烽火台向外的通信线路总长：4+3+2+1=10；
坐标为3的烽火台向外的通信线路总长：2+1+1+2=6；
坐标为2的烽火台向外的通信线路总长：1+1+2+3=7；
坐标为4的烽火台向外的通信线路总长：3+2+1+1=7
通信线路总长为：10+10+6+7+7 = 40

输入格式：

共两行，第一行为一个整数n(1<=n<=10000)，代表同n个烽火台；第二行为n个用空格分隔的整数(这些整数均大于0且不相等)，代表每个烽火台的坐标。

输出格式：

只有一行，为一个整数，代表通信线路总长度。测试用例保证所有整数都可以用int存储，包括总长度。

输入样例：

```
5
1 5 3 2 4
```

输出样例：

```
40
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB

题目描述

7-4 烽火台二

分数 5

全屏浏览题目

切换布局

作者 scs

单位 北京邮电大学

烽火台，又称烽燧，俗称烽堠、烟墩、墩台。古时用于点燃烟火传递重要消息的高台，是古代重要军事防御设施，是为防止敌人入侵而建的，遇有敌情发生，则白天施烟，夜间点火，台台相连，传递消息。是最古老但行之有效的消息传递方式，它可以说是现代通信的雏形。

现有烽火台若干（哈哈，它们就是烽火台一里的那些烽火台）。现在的问题是，烽火台有了，通信也得到有效的保障，但没有足够的哨兵。所以只能在部分烽火台上放置观察哨。为了提高观察效率上级设计了任意两个哨兵间的最小距离最大的哨兵安排策略。现请你写一个程序实现这个策略。

样例解释：

3个哨兵分别放在1、4和8（或1，4，9），它们之间的最小距离为3。其他方案最小距离均小于3，所以3是要求的最大值。

输入格式：

只有两行，第一行为两个用空格分隔的整数n和m(2<=m<=n<=10000)，依次代表烽火台的个数和哨兵的个数；第二行为n个用空格分隔的整数，代表烽火台的坐标（依然假设所有烽火台在同一直线上），这些整数均大于等于0小于等于10⁹，且互不相等。

输出格式：

只有一行，为一个整数，代表所求得的最大值。测试用例保证所有整数都可以用int存储。

输入样例：

```
5 3
1 2 8 4 9
```

输出样例：

```
3
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB